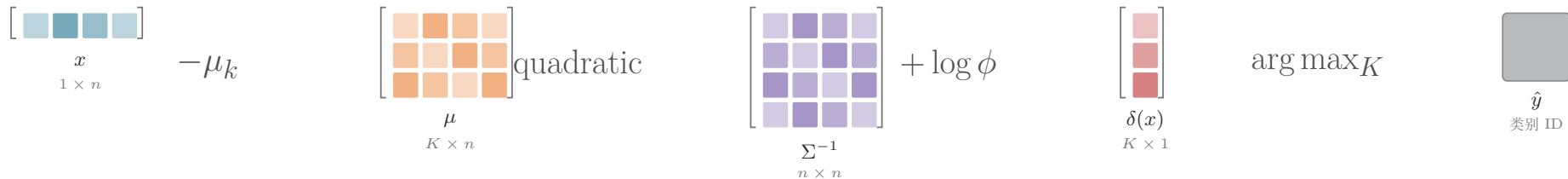


$$\delta_k(x) = -\frac{1}{2}(x - \mu_k)^\top \Sigma^{-1}(x - \mu_k) + \log \phi_k, \quad \hat{y} = \arg \max_k \delta_k(x)$$

GDA 为每个类别计算共享协方差下的 Mahalanobis 分数，再在类别轴上取最大值



轴 n 是特征轴， K 是类别轴；二次型收缩两个 n 轴，保留每类一个分数。

对象 μ_k 是类均值， Σ 是共享协方差， ϕ_k 是类先验， $\hat{y}$ 是离散类别。

机制 共享协方差使类别分数之差中的二次项抵消，因此两类 GDA 的决策边界为线性。